CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.4.1:** Işığın farklı yüzeylerdeki yansıma olaylarına ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Işığın Yansıması

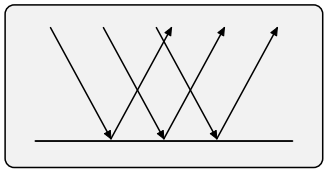
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 3, 4 ve 5. sorular 15 puan; 2 ve 6. sorular 20 puan değerindedir.

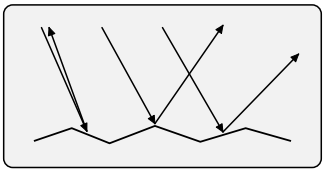
1. SORU

FB.6.4.1 · hatırlama **(15 puan)**

K ve L yüzeylerine paralel gönderilen ışık ışınlarının izlediği yollar gösterilmiştir.



K Yüzeyi: Paralel gelen ışınlar paralel yansır.



L Yüzeyi: Paralel gelen ışınlar farklı yönlere yansır.

a) K ve L yüzeylerinde gerçekleşen yansıma çeşitlerinin adlarını sırasıyla yazınız.

b) Hangi yüzeyde cisimlerin net bir görüntüsü oluşur? Nedenini açıklayınız.

Cevap: a) K: düzgün yansıma, L: dağınık yansıma. b) K yüzeyinde; ışınlar paralel yansır.

2. SORU

FB.6.4.1 · kavrama **(20 puan)**

Düzgün ve dağınık yansıma olaylarının özellikleri aşağıdaki şemada karşılaştırılmıştır.

Düzgün Yansıma	Ortak Özellik	Dağınık Yansıma
• Parlak ve düz yüzeydir. • Görüntü: [1]	Yüzeye çarpan ışık ışınları geldiği ortama geri döner.	• Çok pürüzlü yüzeydir. • Görüntü: [2]

a) Şemada 1 ve 2 numaralı boşluklara görüntü oluşumuyla ilgili ne yazılmalıdır?

b) Yüzeye paralel gelen ışınların yansıma sonrası doğrultusu iki yansımada nasıldır?

Cevap: a) 1: Net görüntü oluşur, 2: Net görüntü oluşmaz. b) Düzgünde paralel, dağınıkta farklı.

3. SORU

FB.6.4.1 · kavrama **(15 puan)**

Karanlık bir odada bulunan eşyaları göremediğimiz hâlde ışık açıldığında görebiliriz.

a) Çevremizdeki nesnelerin görünür olmasını sağlayan temel olayı açıklayınız.

b) Bir yüzeye çarpan ışık ışınlarının geldiği ortama geri dönmesine ne ad verilir?

Cevap: a) Nesnelerden yansıyan ışınların göze ulaşması. b) Yansıma olayı denir.

4. SORU

FB.6.4.1 · uygulama

(15 puan)

Günlük hayatta karşılaşılan dört farklı yüzeye ait kartlar aşağıda verilmiştir.

1. Yüzey Kartı	2. Yüzey Kartı	3. Yüzey Kartı	4. Yüzey Kartı
Durgun göl suyu yüzeyi	Buruşturulmuş alüminyum folyo	Cilalı düz ayna yüzeyi	Dalgalı deniz suyu yüzeyi

a) Hangi kartlardaki yüzeylerde düzgün, hangilerinde dağınık yansıma gerçekleşir?

b) Yüzeylerin hangi özelliği oluşan görüntünün net olup olmamasını belirler?

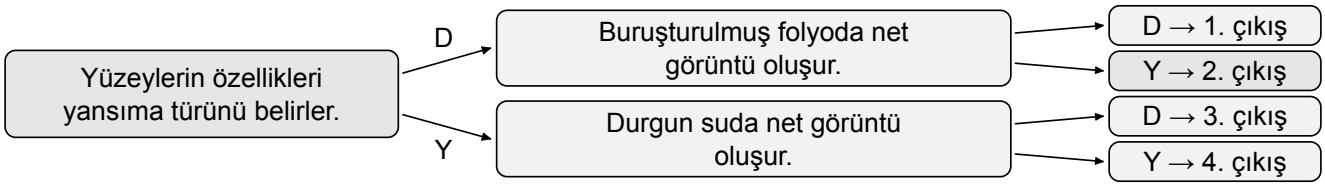
Cevap: a) Düzgün: 1 ve 3; dağınık: 2 ve 4. b) Yüzeylerin pürüzlülük durumu belirler.

5. SORU

FB.6.4.1 · analiz

(15 puan)

Yansıma olayıyla ilgili ifadelerin yer aldığı karar ağacı aşağıda verilmiştir.



a) Ağaçtaki ifadeleri hatasız değerlendiren bir öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

b) Buruşturulmuş folyoda net görüntü oluşmamasının nedenini yansıma türüyle açıklayınız.

Cevap: a) 2. çıkışa ulaşır. b) Yüzeyi pürüzlü olduğundan dağınık yansıma gerçekleşir.

6. SORU

FB.6.4.1 · değerlendirme

(20 puan)

Rüzgârsız bir günde göl suyunda ağaçların net görüntüsü oluşurken rüzgârlı günde bozulur.

a) Rüzgâr çıktığında göl yüzeyindeki yansıma çeşidi nasıl değişir? Yazınız.

b) Bu durum ışığın yansıması ile yüzey özelliği arasında hangi ilişkiyi kanıtlar?

Cevap: a) Düzgün yansımadan dağınık yansımaya dönüşür. b) Pürüzlülük arttıkça netlik bozulur.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	20	15	15	15	20	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....